

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

NR-13**CLIENTE****Indústria Petroquímica Brasileira de Grande
Porte S.A. - Unidade Operacional Cubatão****LAUDO No****LT-QA-B-MEDIO-2026****EQUIPAMENTO****V-QA-B-MEDIO - VASO DE PRESSAO**

Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 com tampas semielípticas, operando em regime contínuo com fluido classe D, categoria NR-13 II, grupo de risco 2, equipado com válvula de segurança, manômetro, indicador de nível e dispositivo de purga, devidamente aterrado e pintado conforme especificação do fabricante

DATA DA INSPEÇÃO**24 de agosto de 2026****STATUS GERAL DO EQUIPAMENTO****APROVADO COM RESTRICOES**



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

LAUDO No	REVISÃO	DATA	PÁGINA
LT-QA-B-MEDIO-2026	v1	24/08/2026	2 / 6
CLIENTE	EQUIPAMENTO	TAG	DATA INSPEÇÃO
Indústria Petroquímica Brasileira d...	V-QA-B-MEDIO	V-QA-B-MEDIO	24/08/2026

02 DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO

Identificação

TAG	Tipo
V-QA-B-MEDIO	Vaso De Pressao
Descrição	Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de conden...
Fabricante	Ano Fabricação
Construtora Nacional de Equipamentos (CNE)	2008
No Série	Código de Projeto
QA-B-MEDIO-2026-CCMCXP	ASME SEC.VIII div.I/2021
Categoria NR-13	Grupo de Risco
II	2

Pressões e Temperaturas

Pressão de Projeto	Temperatura de Projeto
25 bar	350 degC
Pressão de Operação	Temperatura de Operação
18.5 bar	280 degC
PMTA (MAWP)	PTH (Hidrostática)
24.8 bar	32.5 bar

Material e Dimensões

Material do Casco	Material da Tampa
SA-516 Gr.70	SA-516 Gr.70
Tipo de Tampa	Eficiência de Solda
Semielíptico	85%
Espessura Original	Espessura Mínima
10 mm	6.5 mm
Sobra de Corrosão	Volume
3 mm	8500 L

Fluidos e Classificação

Fluido	Classe do Fluido
Água processada	D

03 STATUS GERAL E RESULTADOS TÉCNICOS

RESULTADO DA INSPEÇÃO



APROVADO COM RESTRICOES

MEDIUM

Indicadores Técnicos

Esp. Nominal 10 mm	Esp. Mínima Req. 6.5 mm	Menor Esp. Encontrada 6.72 mm	Espessura Média 7.75 mm
Taxa Corrosão -	Vida Útil Rem. -	PMTA Calculada -	% Abaixo Min. 0.0%

Resumo das Medições

18 Pontos Medidos	0 Abaixo do Min.	0.0% % Abaixo Min.	3.4% Margem s/ Mínimo
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Próxima Inspeção Recomendada

Data Recomendada: 31 de agosto de 2027	Intervalo Máximo: 12 meses	Tipo: PERIODIC
---	-------------------------------	-------------------

04 MEDIÇÕES TÉCNICAS

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P1	Ponto 1 - casco frontal - observação detalhada para ...	6.85	● ATENÇÃO
P2	Quadrante 1 - região inferior - observação detalhada...	7.89	● OK
P3	Solda longitudinal próxima ao ponto 3 - observação ...	7.77	● OK
P4	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	7.89	● OK
P5	Região de apoio do equipamento - observação detal...	7.36	● OK
P6	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	7.92	● OK
P7	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	7.96	● OK
P8	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	6.72	● ATENÇÃO
P9	Ponto 9 - casco frontal - observação detalhada para ...	7.91	● OK
P10	Quadrante 3 - região inferior - observação detalhada...	8.13	● OK
P11	Solda longitudinal próxima ao ponto 11 - observação...	8.50	● OK
P12	Área de influência térmica - solda circunferencial - o...	7.45	● OK
P13	Região de apoio do equipamento - observação detal...	8.02	● OK
P14	Próximo à flange de entrada - observação detalhada...	8.15	● OK
P15	Próximo à flange de saída - observação detalhada p...	6.89	● ATENÇÃO
P16	Zona de transição casco-tampa - observação detalh...	7.77	● OK
P17	Ponto 17 - casco frontal - observação detalhada par...	8.31	● OK

04 MEDICOES TECNICAS - CONTINUACAO

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P18	Quadrante 4 - região inferior - observação detalhada...	8 . 03	OK

OK Espessura >= 110% do mínimo ATENÇÃO Entre 100% e 110% CRÍTICO Abaixo do mínimo

Espessura mínima admissível: 6.5 mm | Espessura original: 10 mm

05 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de 6 registro(s) fotografico(s).

Foto
#1

Foto 1Vista Geral

Vista geral do equipamento em operação - descrição longa para...
Data: 13/08/2026

Foto
#2

Foto 2Placa

Placa de identificação do fabricante com dados de projeto - des...
Data: 13/08/2026

Foto
#3

Foto 3Corrosão

Corrosão superficial na região inferior do casco - descrição long...
Data: 13/08/2026

Foto
#4

Foto 4Ultrassom

Medição por ultrassom - ponto de menor espessura - descrição l...
Data: 13/08/2026

Foto
#5

Foto 5Solda

Solda longitudinal - inspeção visual e partículas magnéticas - de...
Data: 13/08/2026

Foto
#6

Foto 6Válvula

Válvula de segurança - teste de abertura verificado - descrição l...
Data: 13/08/2026

06 RECOMENDAÇÕES

Ações Imediatas (Críticas)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)

Curto Prazo (até 6 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)
- LOW** Recomendação QA 4: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificação...
(API 570 §6.4)

Médio Prazo (6-18 meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)
- MEDIUM** Recomendação QA 3: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verifica...
(ASME BPVC VIII-1 UG-27)

Longo Prazo (18+ meses)

- CRITICAL** Recomendação QA 1: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verific...
(NR-13 §13.4)
- HIGH** Recomendação QA 2: realizar inspeção detalhada com medições complementares na região identificada, incluindo verificaçã...
(NR-13 Anexo C)

Próxima Inspeção

Data Recomendada: 31 de agosto de 2027

Intervalo: 12 meses

Tipo: PERIODIC

Escopo: Inspeção visual externa e interna; Medições de espessura por ultrassom (mínimo 8 pontos); Verificação de válvulas e dispositivos de segurança;...

Critérios: Conforme NR-13 e ASME BPVC VIII-1. Aceitar espessura mínima ≥ 6.5 mm.

07 CONCLUSÃO TÉCNICA

Conclusão: **APROVADO COM RESTRICOES**

Justificativa:

Justificativa técnica detalhada para o cenário b-medio. Vaso de pressão horizontal tipo trocador de calor casco e tubo, destinado ao serviço de condensação de vapores de processo na unidade de destilação atmosférica, fabricado em aço carbono SA-516 Gr.70 c... O equipamento foi submetido a inspeção completa com 18 pontos de medição e 6 registros fotográficos. A análise de integridade considerou todos os requisitos da NR-13, ASME BPVC VIII-1 e API 570. Foram identificadas não conformidades que requerem atenção.

Este laudo técnico foi elaborado em conformidade com a NR-13 (Norma Regulamentadora no 13 - Equipamentos de Pressão), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 (edição 2021), e normas aplicáveis da API (570/510).

Restrições de Operação:

- Monitoramento reforçado nas regiões com espessura próxima ao mínimo
- Reinspeção antecipada em 6 meses
- Limpeza interna para melhor avaliação da superfície

08 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente laudo técnico é de responsabilidade dos profissionais abaixo assinados, conforme legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

ELABORAÇÃO Assinado Carlos Eduardo Silva Inspetor Técnico CREA-SP 123456 Data: 24/08/2026	VERIFICAÇÃO Assinado Eng. Roberto Almeida Engenheiro Responsável CREA-SP 789012 Data: 31/08/2026	APROVAÇÃO Assinado Eng. Maria Fernanda Costa Gestor Técnico CREA-SP 345678 Data: 31/08/2026
--	---	--

ART No ART-QA-B-MEDIO-2026